Elemente de calcul integral

27.11.2020

① Primitive

Definiție Fie $f: I \to \mathbb{R}$, I = interval. Spunem că funcția f admite primitive pe I dacă există o funcție $F: I \to \mathbb{R}$ cu proprietățile:

a) F este derivabilă pe I;

b) $F'(x) = f(x)$, $(\forall)\, x \in I$.

Mulțimea primitivelor funcției f se numește integrala nedefinită a lui f și se notează prin

$$\int f(x)\cdot dx = \{F: I \to \mathbb{R} \mid F = \text{primitivă a lui } f\}$$

Operația de determinare a primitivelor unei funcții se numește integrare.

Dacă funcția $f: I \to \mathbb{R}$ admite o primitivă pe I, atunci f admite o infinitate de primitive și orice două primitive diferă între ele printr-o constantă:

$$\int f(x)\cdot dx = F(x) + C \Leftrightarrow (F(x)+C)' = f(x).$$

Tabelul primitivelor funcțiilor elementare.

Proprietăți și reguli de fundamentare

① O funcție continuă, $f: I \to \mathbb{R}$, admite primitive pe I.

②. Dacă $f: I \to \mathbb{R}$ admite primitive pe I, atunci f are proprietatea lui Darboux pe I (teorema lui Darboux pentru funcții derivate)

③. Dacă $f: I \to \mathbb{R}$ nu are proprietatea lui Darboux pe I, atunci f nu admite primitive pe I. Deci, o condiție necesară ca o funcție să admită primitive pe I este ca derivata să aibă P.D. pe I

④ Fie $f, g: I \to \mathbb{R}$, I interval, f și g admit primitive pe I și $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$. Atunci:

a) $f+g$ admite primitive pe I și

$$\int [f(x)+g(x)]\cdot dx = \int f(x)\cdot dx + \int g(x)\,dx$$

$\Leftrightarrow$ primitiva sumei = suma primitivelor

b) s.n proprietatea de aditivitate

b) $\alpha\cdot f$ admite primitive pe I și $\int (\alpha\cdot f(x))\,dx = \alpha\cdot\int f(x)\,dx$

$\Leftrightarrow$ ① constanta ieșe de sub integrală. ② s.n. proprietatea de omogenitate.

Proprietățile ⓐ și ⓑ se pot scrie într-o singură relație: $\int(\alpha f(x)+\beta g(x))\cdot dx = \alpha\cdot\int f(x)dx + \beta\cdot\int g(x)dx$

$\Leftrightarrow$ proprietatea de liniaritate.

Proprietățile ⓐ și ⓑ sunt similare cu proprietățile existențe pentru funcțiile derivabile și au interpretare

$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x) \Leftrightarrow$ „derivata sumei = suma derivatelor"

$(\alpha\cdot f(x))' = \alpha\cdot f'(x)$; constanta ieșe de sub operatorul de derivare

$(\alpha\cdot f(x)+\beta\cdot g(x))' = \alpha\cdot f'(x)+\beta\cdot g'(x) \Leftrightarrow$ proprietatea de liniaritate.

Metode de calcul a primitivelor

① Metoda integrării directe (prin formule, cu ajutorul tabelului primitivelor)

Tabelul primitivelor conține formule de sub integrală care se urmărește pentru a fi aduse la forma unde este prelucrată pentru a fi aduse la forma din tabelul primitivelor imediate.

1°. $\int(1+\sqrt[3]{x})^2\cdot dx = \int(1+2\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x^2})\cdot dx = \int 1\cdot dx + 2\int x^{\frac{1}{3}}\cdot dx +$

$+\int x^{\frac{2}{3}}\cdot dx = x + 2\cdot\frac{x^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{4}{3}} + \frac{x^{\frac{2}{3}+1}}{\frac{5}{3}} + C = x + \frac{3}{2}\cdot\sqrt[3]{x^2} + \frac{3}{5}\cdot\sqrt[3]{x^5} + C$

2°. $\int\frac{1}{9x^2-4}\cdot dx = \frac{1}{9}\cdot\int\frac{dx}{x^2-\frac{4}{9}} = \frac{1}{9}\int\frac{dx}{x^2-\left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{1}{9}\cdot\frac{1}{2\cdot\frac{2}{3}}\ln\left|\frac{x-\frac{2}{3}}{x+\frac{2}{3}}\right|$

$= \frac{1}{12}\cdot\ln\left|\frac{3x-2}{3x+2}\right| + C$

3°. $\int\frac{(2x^2+3)\cdot dx}{(x^2-1)(x^2+4)} = \int\frac{(x^2-1)+(x^2+4)}{(x^2-1)(x^2+4)}\cdot dx = \int\left(\frac{1}{x^2+4}+\frac{1}{x^2-1}\right)dx =$

$= \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{x}{2} + \frac{1}{2}\cdot\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C$

4°. $\int\frac{\sqrt{2x^2-8}+1}{2x^2-8}\cdot dx = \int\left(\frac{\sqrt{2x^2-8}}{2x^2-8}+\frac{1}{2x^2-8}\right)\cdot dx =$

$= \int\left[\frac{\sqrt{2(x^2-4)}}{2(x^2-4)}+\frac{1}{2(x^2-4)}\right]dx = \frac{\sqrt{2}}{2}\int\frac{1}{\sqrt{x^2-4}}dx + \frac{1}{2}\int\frac{dx}{x^2-4} =$

$= \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\ln\left|x+\sqrt{x^2-4}\right| + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\cdot 2}\cdot\ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right| + C$

Metoda integrării prin părți

Acestă metodă, ca și metodele de schimbare de variabilă care se vor prezenta în continuare se utilizează atunci când expresia de sub integrală nu se regăsește în tabelul primitivelor imediate sau este un produs de două funcții.

Teorema Fie $f, g : I \to \mathbb{R}$, derivabile, cu derivatele f' și g' continue. Atunci funcțiile $f \cdot g'$ și $f' \cdot g$ admit primitive pe I și are loc relația:

$$\int f(x) \cdot g'(x)\, dx = f(x) \cdot g(x) - \int f'(x) \cdot g(x)\, dx.$$

Alegerea funcțiilor f și g', din integrala de calculat, se face urmărind ca integrala din membrul drept, care se obține aplicând formula, să fie mai ușor de calculat decât cea inițială. Uneori metoda se aplică succesiv, de mai multe ori, până când se ajunge la rezultatul final.

Exemple

1°) $I = \int x^3 \cdot \ln^2 x \cdot dx$

$f(x) = \ln^2 x \Rightarrow f'(x) = 2\ln x \cdot \frac{1}{x}$

$g'(x) = x^3 \Rightarrow g(x) = \frac{x^4}{4}$

$\Rightarrow I = \frac{x^4}{4} \cdot \ln^2 x - \frac{1}{2} \underbrace{\int x^3 \ln x\, dx}_{J}$

$J = \int x^3 \ln x\, dx$ este mai simplă decât I.

$f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$

$g'(x) = x^3 \Rightarrow g(x) = \frac{x^4}{4}$

$\Rightarrow J = \frac{x^4}{4} \cdot \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 \cdot dx$

$J = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$

$\Rightarrow I = \frac{x^4}{4} \cdot \ln^2 x - \frac{1}{2}\left(\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}\right) = \frac{x^4}{4}\left(\ln^2 x - \frac{1}{2}\ln x + \frac{x^4}{8}\right) + C$

2°) $I = \int e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x \cdot dx$

$f(x) = e^{\alpha x} \Rightarrow f'(x) = \alpha \cdot e^{\alpha x}$

$g'(x) = \sin \beta x \Rightarrow g(x) = \int \sin \beta x\, dx = -\frac{\cos \beta x}{\beta}$

$\Rightarrow I = -\frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{\beta} + \frac{\alpha}{\beta} \cdot \int e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x\, dx$. Fie $J = \int e^{\alpha x} \cos \beta x\, dx$

$$\boxed{\Rightarrow I - \frac{\alpha}{\beta} J = -\frac{e^{\alpha x} \cos \beta x}{\beta}} \quad (1')$$

Aplicăm metoda integrării prin părți și integralei J:

$J = \int e^{\alpha x} \cos\beta x \, dx$

$f(x) = e^{\alpha x} \Rightarrow f'(x) = \alpha \cdot e^{\alpha x}$

$g'(x) = \cos\beta x \Rightarrow g(x) = \int \cos\beta x \cdot dx = \frac{\sin\beta x}{\beta}$

$\Rightarrow J = e^{\alpha x} \cdot \frac{\sin\beta x}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta} \int e^{\alpha x} \cdot \sin\beta x \, dx$

$\Rightarrow J = \frac{e^{\alpha x} \sin\beta x}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta} \cdot I \Rightarrow$

$$\boxed{\frac{\alpha}{\beta} \cdot I + J = \frac{e^{\alpha x} \sin\beta x}{\beta}} \quad (2)$$

Cu relațiile (1) și (2) se formează un sistem din care necunoscutele sunt integralele I și J

$$\begin{cases} I - \frac{\alpha}{\beta} J = -\frac{e^{\alpha x} \cdot \cos\beta x}{\beta} & \Big| \cdot \left(-\frac{\alpha}{\beta}\right) \\ \frac{\alpha}{\beta} \cdot I + J = \frac{e^{\alpha x} \cdot \sin\beta x}{\beta} & \Big| \cdot \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

$$(+) \quad \left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2}\right) \cdot I = \frac{e^{\alpha x}}{\beta}\left(-\cos\beta x + \frac{\alpha \sin\beta x}{\beta}\right) \Rightarrow I$$

$$\begin{cases} -\frac{\alpha}{\beta} I + \frac{\alpha^2}{\beta^2} J = +\frac{\alpha e^{\alpha x} \cos\beta x}{\beta^2} \\ \frac{\alpha}{\beta} I + J = \frac{e^{\alpha x} \cdot \sin\beta x}{\beta} \end{cases}$$

$$(+) \quad J\left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2}\right) = \frac{e^{\alpha x}}{\beta}\left(\frac{\alpha \cos\beta x}{\beta} + \sin\beta x\right) \Rightarrow J$$

Metoda relațiilor de recurență pentru calculul primitivelor

De obicei problema se rezolvă apelând la metoda integrării prin părți:

(1) Să se stabilească formula de recurență pentru integrala:

$I_n = \int x^n \cdot e^x \cdot dx$

Se aplică metoda integrării prin părți pentru determinarea unei relații între I_n și I_{n-1} sau între I_n și I_{n-2}, I_{n+1} și I_n. Acestea relația este între I_n și I_{n-2}.

Definind de expresiile de sub integrale:

Fie $f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n x^{n-1}$

$g'(x) = e^x \Rightarrow g(x) = e^x$

$\Rightarrow I_n = x^n \cdot e^x - n \underbrace{\int x^{n-1} \cdot e^x \, dx}_{I_{n-1}}$

$\Rightarrow \boxed{I_n = e^x \cdot x^n - n \cdot I_{n-1}}$

② $I_n = \int \sin^n x \cdot dx$, n nat

$I_n = \int \sin^{n-1} x \cdot \sin x \cdot dx$

Fie $f(x) = \sin^{n-1} x \Rightarrow f'(x) = (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \cos x$; $\Rightarrow$

$g'(x) = \sin x \Rightarrow g(x) = -\cos x$

$\Rightarrow I_n = -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x \cdot \cos^2 x \cdot dx$

transformăm ins. rămasă folosind : $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$\Rightarrow I_n = -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \cdot dx$

$I_n = -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \left[\underbrace{\int \sin^{n-2} x \cdot dx}_{I_{n-2}} - \underbrace{\int \sin^n x \cdot dx}_{I_n} \right]$

$I_n + (n-1) \cdot I_n = -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \cdot I_{n-2}$

$n I_n = -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \cdot I_{n-2} \quad / : n$

$$\boxed{I_n = -\frac{1}{n} \cdot \sin^{n-1} x \cdot \cos x + \frac{n-1}{n} \cdot I_{n-2}}$$

(3°) $I_n = \int x^n \cdot \sqrt{x^2+a^2} \cdot dx$; Analog se vor calcula relații de recurență și pentru integralele $J_n = \int x^n \sqrt{x^2-a^2} \cdot dx$; $K_n = \int x^n \sqrt{a^2-x^2} \cdot dx$

Fie $I_n = \int x^n \cdot \sqrt{x^2+a^2} \cdot dx = \int \frac{x^n (x^2+a^2)}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx$

$I_n = \int \frac{x^{n+2} + a^2 x^n}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx = \underbrace{\int \frac{x^{n+2}}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx}_{A} + a^2 \cdot \underbrace{\int \frac{x^n}{\sqrt{x^2+a^2}} dx}_{B}$

Fie $A = \int x^{n+1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx$;

$f(x) = x^{n+1} \Rightarrow f'(x) = (n+1) \cdot x^n$

$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \Rightarrow g(x) = \sqrt{x^2+a^2}$

$\Rightarrow A = x^{n+1} \cdot \sqrt{x^2+a^2} - \underbrace{\int (n+1) \cdot x^n \cdot \sqrt{x^2+a^2} \, dx}_{I_n}$

$\Rightarrow \boxed{A = x^{n+1} \sqrt{x^2+a^2} - (n+1) \cdot I_n}$ (1°)

Fie și $B = \int \frac{x^n}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx = \int x^{n-1} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \cdot dx$

$f(x) = x^{n-1} \Rightarrow f'(x) = (n-1) \cdot x^{n-2}$

$g'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} \Rightarrow g(x) = \sqrt{x^2+a^2}$

$\Rightarrow B = x^{n-1} \cdot \sqrt{x^2+a^2} - \int (n-1) \cdot x^{n-2} \cdot \sqrt{x^2+a^2}\, dx$

$B = x^{n-1} \cdot \sqrt{x^2+a^2} - (n-1) \cdot \underbrace{\int x^{n-2} \cdot \sqrt{x^2+a^2} \cdot dx}_{I_{n-2}}$

$\boxed{B = x^{n-1} \cdot \sqrt{x^2+a^2} - (n-1) \cdot I_{n-2}}$ (2°)

Înlocuim A și B în expresia lui I_n:

$I_n = A + a^2 \cdot B = \underline{x^{n+1} \cdot \sqrt{x^2+a^2}} \quad (n+1) \cdot I_n + a^2 \left(\underline{x^{n-1} \sqrt{x^2+a^2}} - \right.$

$\left. - (n-1) \cdot I_{n-2} \right) \Rightarrow$

$I_n = x^{n-1} \cdot \sqrt{x^2+a^2} (x^2+a^2) - (n+1) \cdot I_n - a^2 \cdot (n-1) \cdot I_{n-2}$

$(n+2) I_n = x^{n-1} (x^2+a^2) \sqrt{x^2+a^2} - a^2 (n-1) \cdot I_{n-2}$

$$\boxed{I_n = \frac{x^{n-1} (x^2+a^2) \sqrt{x^2+a^2}}{n+2} - a^2 \cdot \frac{n-1}{n+2} \cdot I_{n-2}}$$

Metoda 1 de schimbare de variabilă

Se utilizează când expresia de sub integrală este un produs de două funcții, dea formă specială.

Teorema Fie funcțiile $u: I \to J$ și $f: J \to \mathbb{R}$, cu proprietățile:

1° u este derivabilă pe I

2° f admite primitive pe J. Fie F o primitivă a sa pe J. Atunci:

a) Funcția $(f \circ u) \cdot u'$ admite primitive pe I și

b) $\int f(u(x)) \cdot u'(x)\, dx = F(u(x)) + C$

Funcția u este funcția care schimbă variabila.

Algoritmul de aplicare

Avem de calculat primitiva unei funcții de forma:

$$I_x = \int f(u(x)) \cdot u'(x)\, dx \qquad \begin{tikzcd} I \arrow[r, "u"] \arrow[rr, bend right, "f\circ u"'] & J \arrow[r, "f"] & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

1° Se identifică sub integrală funcțiile u', u și f, ținând seama de faptul că $u'(x)$ este un factor în această expresie.

2° Se face schimbarea de variabilă $u(x) = t$ și se calculează diferențiala acestei relații $\Rightarrow u'(x) \cdot dx = dt$

3° Se asociază o altă integrală, în variabilă t, astfel:

$I_t = \int f(t)\, dt$, înlocuind în integrala inițială $u(x) = t$ și $u'(x) \cdot dx = dt$.

4° Se calculează primitiva lui f pe J: $F: J \to \mathbb{R}$.

$$F(t) = \int f(t)\, dt + C$$

5° Se revine la variabila inițială, x:

$$I_x = F(u(x)) + C$$

$$\begin{tikzcd} I \arrow[r, "u"] \arrow[rr, bend right, "F\circ u"'] & J \arrow[r, "F"] & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

$F \circ u : I \to \mathbb{R}$ derivabilă, fiind funcție compusă din funcții derivabile.

$$(F(u(x)))' = F'(u(x)) \cdot u'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x), \text{ q.e.d.}$$

Și deci operațiunea:

$$I_x = \underbrace{\int f(u(x)) \cdot u'(x)\, dx}_{: I \to \mathbb{R}} \underset{u(x)=t}{\Longrightarrow} I_t = \underbrace{\int f(t)\, dt}_{: J \to \mathbb{R}} = \underbrace{F(t) + C}_{: J \to \mathbb{R}} \Rightarrow \underbrace{F(u(x)) + C}_{: I \to \mathbb{R}} = I_x$$

Exemple

1° $I_x = \int \frac{x^2 \cdot dx}{(x^3+2)^{10}}$, $x > 0$ $\Rightarrow u(x) = x^3 + 2 = t$; $u'(x) = 3x^2 dx = dt$

$$I_x = \frac{1}{3} \cdot \int \frac{3x^2 dx}{(x^3+2)^{10}} \Rightarrow I_t = \frac{1}{3} \cdot \int \frac{dt}{t^{10}} = \frac{1}{3} \int t^{-10}\, dt = \frac{t^{-9}}{3 \cdot (-9)} =$$

$$= -\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{t^9} + C \Rightarrow I_x = -\frac{1}{27} \cdot \frac{1}{(x^3+2)^9} + C$$

(2) $I_x = \int \frac{\ln(\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}\cdot \arccos x}\cdot dx$

Fie $u(x) = \ln(\arccos x) = t \Rightarrow u'(x)\cdot dx = \frac{-1}{\arccos x}\cdot \underbrace{\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}dx}_{=dt}$

$\Rightarrow I_x = -\int \underbrace{\ln(\arccos x)}_{t}\cdot \underbrace{\frac{-1}{\arccos x\cdot\sqrt{1-x^2}}\cdot dx}_{dt}$

$I_t = -\int t\cdot dt = -\frac{t^2}{2} + C \Rightarrow$

$\Rightarrow I_x = -\frac{1}{2}\cdot \ln^2(\arccos x) + C$

(3) $\int \frac{(1+\ln x)^5}{x}\cdot dx$

Fie $u'(x) = \frac{1}{x}$; putem lua $u(x) = 1+\ln x = t \Rightarrow$

$\Rightarrow u'(x)\cdot dx = \frac{1}{x}\cdot dx = dt \Rightarrow$

$I_t = \int t^5\cdot dt = \frac{t^6}{6} + C \Rightarrow I_x = \frac{(1+\ln x)^6}{6} + C$

(4) $I_x = \int \sin^3 x\cdot \cos^4 x\, dx$

Fie $u'(x) = \cos x \Rightarrow u(x) = \sin x = t \Rightarrow u'(x)\cdot dx = \cos x\, dx = dt$

$I_x = \int \sin^3 x\cdot \cos^4 x\cdot \cos x\, dx = \int \sin^3 x\,(1-\sin^2 x)\cdot \cos x\, dx.$

$\Rightarrow I_t = \int t^3(1-t^2)\cdot dt = \int (t^3 - t^5)\cdot dt = \frac{t^4}{4} - \frac{t^6}{6} + C$

$\Rightarrow I_x = \frac{\sin^4 x}{4} - \frac{\sin^6 x}{6} + C$

(5) $I_x = \int \sin(2x^2+1)\cdot \cos(2x^2+1)\cdot x\cdot dx$

Vom lua $u(x) = \sin(2x^2+1) = t \Rightarrow u'(x)\cdot dx = \cos(2x^2+1)\cdot \underbrace{4x\cdot dx}_{=dt}$

$\Rightarrow I_x = \frac{1}{4}\int \underbrace{\sin(2x^2+1)}_{t}\cdot \underbrace{\cos(2x^2+1)\cdot 4x\cdot dx}_{dt}$

$\Rightarrow I_t = \frac{1}{4}\int t\cdot dt = \frac{1}{4}\cdot\frac{t^2}{2} + C = \frac{t^2}{8} + C$

$\Rightarrow I_x = \frac{1}{8}\sin^2(2x^2+1) + C$

A doua metodă de schimbare de variabilă

Comparativ cu prima formulă de schimbare de variabilă, în acest caz avem de calculat o primitivă de forma: $I_x = \int f(u(x))\cdot dx$; adică lipsește factorul $u'(x)$

Teorema Fie $u: I \to J$ și $f: J \to \mathbb{R}$ cu proprietățile:

1) u continuă și strict monotonă pe I ($\Rightarrow u$ bijectivă) și inversa sa, $u^{-1}: J \to I$ este derivabilă și are derivata continuă pe J

2) $f: J \to \mathbb{R}$ este continuă pe J

$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{f} \mathbb{R}$, $f\circ u: I \to \mathbb{R}$

Atunci:

a) $f\circ u$ admite primitive pe I

b) Dacă $F: J \to \mathbb{R}$ este o primitivă a lui $f(t)\cdot u'$ pe I, atunci $\int f(u(x))\,dx = F(u(x)) + C$ $\quad u(x) = t \Leftrightarrow x = u^{-1}(t)$

Aplicând această metodă, se obțin primitive din funcții raționale în variabila t.

Exemple

1) $I_x = \int \frac{e^x\cdot dx}{1+e^{2x}}$.

Fie $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{1}{t}\cdot dt$

$\Rightarrow I_t = \int \frac{t}{1+t^2}\cdot\frac{1}{t}\,dt = \int \frac{1}{1+t^2}\,dt = \operatorname{arctg} t + C$

$\Rightarrow I_x = \operatorname{arctg} e^x + C$

2) $I_x = \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-\sqrt[3]{x}}\,dx$, $x>1$. Fie schimbarea: $u(x) = \sqrt[6]{x} = t$

$\Rightarrow x = t^6 = u^{-1}(t) \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$\Rightarrow I_t = \int \frac{\sqrt{t^6}}{\sqrt{t^6}-\sqrt[3]{t^6}}\cdot 6t^5 dt = \int \frac{t^3}{t^3-t^2}\cdot 6t^5\,dt = 6\int \frac{t^6}{t-1}\cdot dt$

$= 6\int \frac{t^6-1+1}{t-1}\,dt = 6\int\left(t^5+t^4+t^3+t^2+t+1+\frac{1}{t-1}\right)dt = 6\left(\frac{t^6}{6}+\frac{t^5}{5}+\frac{t^4}{4}+\frac{t^3}{3}+\frac{t^2}{2}+t+\ln|t-1|\right)+C = F(t)+C$

$\Rightarrow I_x = F(\sqrt[6]{x}) + C = 6\left(\frac{x}{6}+\frac{\sqrt[6]{x^5}}{5}+\sqrt[6]{x^4}+\frac{\sqrt[6]{x^3}}{3}+\frac{\sqrt[6]{x^2}}{2}+\sqrt[6]{x}+\ln(\sqrt[6]{x}-1)\right)+C$

3) $I_x = \int \frac{dx}{\sin^4 x\cdot\cos^2 x}$

Facem schimbarea de variabilă: $\operatorname{tg} x = t$

$tg\,x = t \Rightarrow x = arctg\,t \Rightarrow dx = \frac{1}{1+t^2}\cdot dt$

$\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$; $\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}$ $\quad (\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \ /:\cos^2 x \neq 0)$

$\Rightarrow I_t = \int \frac{1}{\left(\frac{t^2}{1+t^2}\right)^2 \cdot \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{(t^2+1)^2}{t^4}\cdot dt = \int \frac{t^4+2t^2+1}{t^4}\,dt =$

$= \int \left(1 + \frac{2}{t^2} + \frac{1}{t^4}\right) dt = \int (1 + 2\cdot t^{-2} + t^{-4})\,dt = t - \frac{2}{t} - \frac{1}{3t^3} + C$

$\Rightarrow I_x = tg\,x - \frac{2}{tg\,x} - \frac{1}{3\,tg^3 x} + C$

(4°) $I = \int \sin^3 x \cdot \cos^2 x\,dx$

Facem schimbarea $\cos x = t \Rightarrow (-\sin x)\,dx = dt$

$I_x = -\int \sin^2 x \cdot \cos^2 x \cdot (-\sin x)\,dx \Rightarrow I_t = -\int (1-t^2)\cdot t^2 \cdot dt =$

$= +\int (t^4 - t^2)\,dt = \frac{t^5}{5} - \frac{t^3}{3} + C$

$\Rightarrow I_x = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\sin^5 x}{5} + C$

(5°) $I_x = \int \frac{x}{\sqrt[3]{x-2}}\,dx$. Facem schimbarea: $\sqrt[3]{x-2} = t \Rightarrow$

$x - 2 = t^3 \Rightarrow x = t^3 + 2$; $dx = 3t^2 \cdot dt$

$\Rightarrow I_t = \int \frac{t^3+2}{t} \cdot 3t^2\,dt = 3\int (t^4 + 2t)\,dt = 3\left(\frac{t^5}{5} + t^2\right) + C$

$I_x = \frac{3}{5}\cdot \sqrt[3]{(x-2)^5} + 3\cdot\sqrt[3]{x-2} + C$

(6°) $I_x = \int \frac{\sqrt{x+1}\cdot dx}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}$, $x \geq 1$. $\Rightarrow I_x = \int \frac{\sqrt{x+1}\cdot dx}{\sqrt{x+1}\left(1 + \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right)}$

$I_x = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}}$: Facem schimbarea: $\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} = t \Rightarrow \frac{x-1}{x+1} = t^2 \Rightarrow$

$u(x) = t \longleftrightarrow$

$\Rightarrow x - 1 = t^2(x+1)$; $x(1-t^2) = t^2 + 1 \Rightarrow x = \frac{t^2+1}{1-t^2} \Leftrightarrow x = u^{-1}(t)$

$\Rightarrow dx = \frac{2t(1-t^2) + 2t(t^2+1)}{(1-t^2)^2}\,dt$; $dx = \frac{4t}{(t^2-1)^2}\cdot dt$

$\Rightarrow I_t = 4\int \frac{t\,dt}{(1+t)(t-1)^2(t+1)^2} = 4\int \frac{t\,dt}{(t+1)^3(t-1)^2} =$ primitiva unei funcții raționale

se descompune în fracții simple. $\Rightarrow$

$\frac{t}{(t+1)^3(t-1)^2} = \frac{1}{16}\cdot\frac{1}{t+1} - \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{(t+1)^3} - \frac{1}{16}\cdot\frac{1}{t-1} + \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{(t-1)^2}$

$\Rightarrow I_t = -\frac{1}{4}\ln|t-1| - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{t-1} + \frac{1}{4}\cdot\ln|t+1| + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(t+1)^2} + C$, unde $t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$